

Innleiving 1

December 20, 2025

1 Oppgave 1

- a) A og B
- b) Usikker men gjetter C
- c) A
- d) m/s
- e) B
- f) A
- g) B

2 Oppgave 2

- a) B
- b) B
- c) C
- d) D
- e) C
- f) D

3 Oppgave 3

- a) B
- b) Gjetter B
- c) Gjetter A
- d) D
- e) D
- f) Usikker
- g) Gjetter A

4 Oppgave 3

- a) B
- b) Gjetter B
- c) Gjetter A
- d) D
- e) D
- f) Usikker
- g) Gjetter A

5 Oppgave 4

5.1 a)

Jeg løser denne oppgaven ved å integrere fartsfunksjonen til ballen for å finne posisjon for tid

$$\int v(t) = \int 8.5m/s - 9.81m/s^2 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9.81m/s^2 \cdot t^2 = p(t)$$

Videre kan jeg løse $v(t) = 0$ og sette det i $p(t)$

$$v(t) = 0 \rightarrow t = \frac{840}{981}s$$

$$p(t) = 3.68m$$

Det høyeste punktet til ballen er $3.68m$

5.2 b)

Jeg bruker det jeg fikk fra forrige oppgaven

$$v(t) = 0 \rightarrow t = \frac{840}{981}s \approx 0.87s$$

Ballen bruker $0.87s$ for å komme til det øverste punktet i banen setting

5.3 c)

For å finne ut av hvor lang tid ballen bruker før den er tilbake ved Maries hånd kan vi løse likningen

$$p(t) = 0m$$

$$p(t) = 0$$

$$t = 0 \vee t = \frac{1700}{981} \text{ forkaster } t = 0 \text{ løsningen}$$

$$t = \frac{1700}{981} \approx 1.73$$

5.4 d)

Vi vet når ballen treffer hånden som er etter $1,73$ sekunder. Da kan vi finne farten ved å sette dette i fartsformelen

$$v(1.73) = -8.5m/s$$

Farten er $8.5 m/s$ nedover når ballen treffer hånden til Marie

5.5 e)

Vi har formelen for posisjon så vi kan sette in $2,12$ sekunder i den for å finne hvor høyt Marie kastet ballen fra

$$f(2.12) \approx -4.03m$$

Marie kaster ballen fra 4.03 meter over bakken

5.6 f)

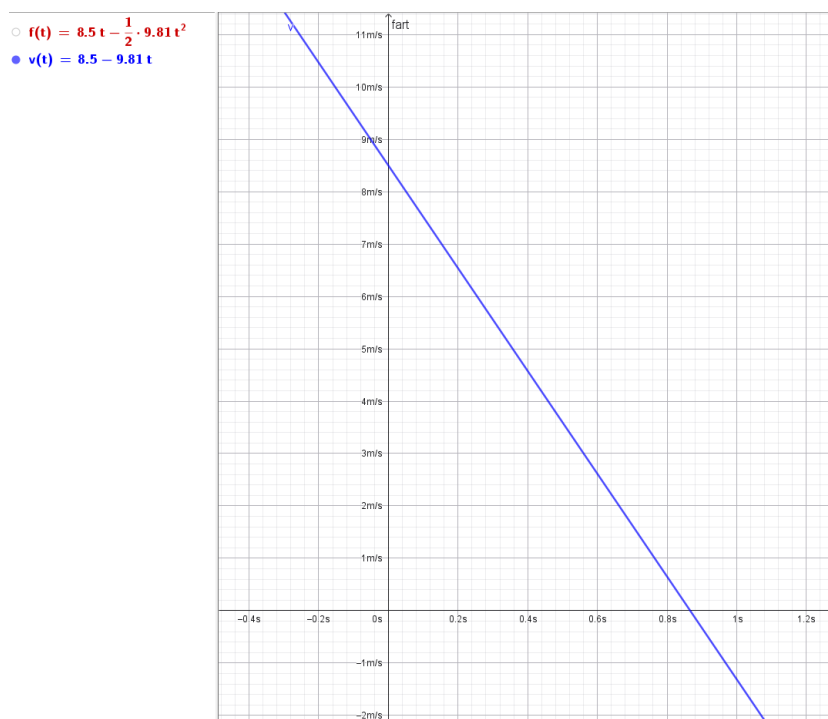


Figure 1: Fartsgrafen

5.7 g)

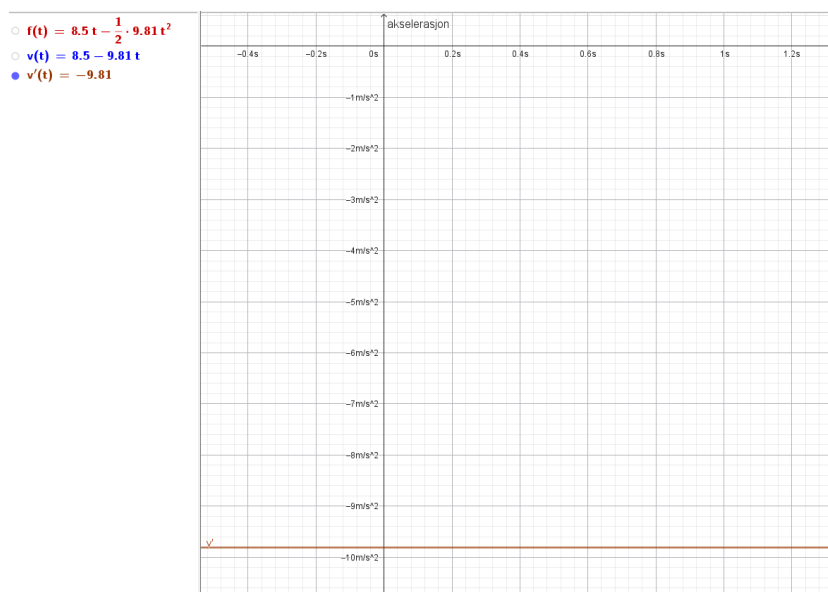


Figure 2: Akselerasjonsgrafen

6 Oppgave 5

h)

Vi kan finne den potensielle energien ved: mgh

$$0.15kg * 5m * 9.81m/s^2 = 7.35J$$

Den potensielle energien til ballen når den når toppunktet er 7,35 Joule

i)

Den kinetiske energien er den samme som den potensielle energien i toppunktet.

$$E_p = E_k = 7.35J$$

Den kinetiske energien er 7,35 Joule når den forlater hånden hennes

j)

Får å finne farten kan vi løse likningen: $E_p = E_k$

$$E_p = E_k$$

$$mgh = \frac{1}{2}v^2 * m$$

$$0.15kg * 5m * 9.81m/s^2 = \frac{1}{2} * v^2 m^2/s^2 * 0.15kg$$

$$\frac{0.15kg * 5m * 9.81m/s^2}{\frac{1}{2} * 0.15kg} = v^2 m^2/s^2$$

så kan jeg kvadrere for å finne farten

$$\sqrt{\frac{0.15kg * 5m * 9.81m/s^2}{\frac{1}{2} * 0.15kg}} = v$$

$$v \approx 9.90m/s$$

Farten til ballen når den forlater hånden hennes er $9.90m/s$

k)

Marie utfører arbeid på 7.35J på ballen

l)

Vi kan finne kraften hun bruker ved å dele energien på distansen hun bruker å akselerere ballen

$$\frac{0.150kg * 9.81m/s^2 * 5.00m}{0.200m} \approx 36.768N$$

Hun bruker 36.768N på ballen

m)

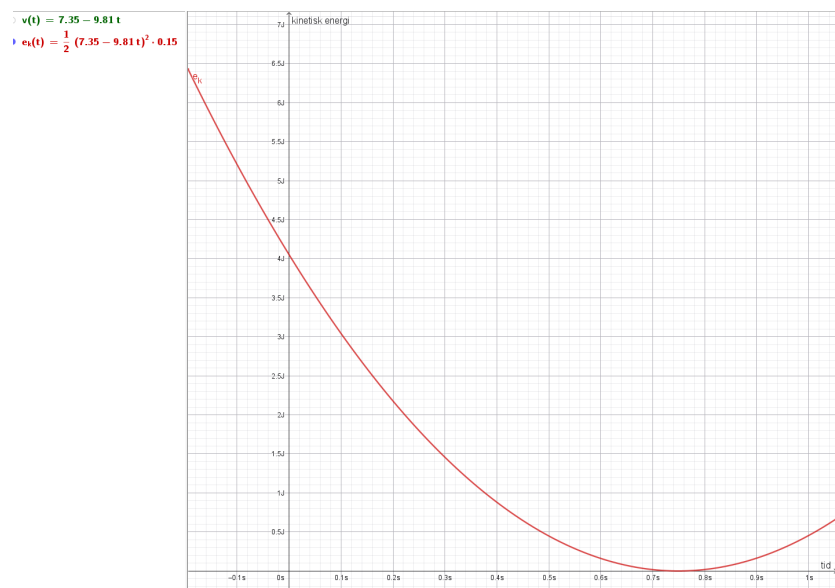


Figure 3: Graf over kinetisk energi

n)

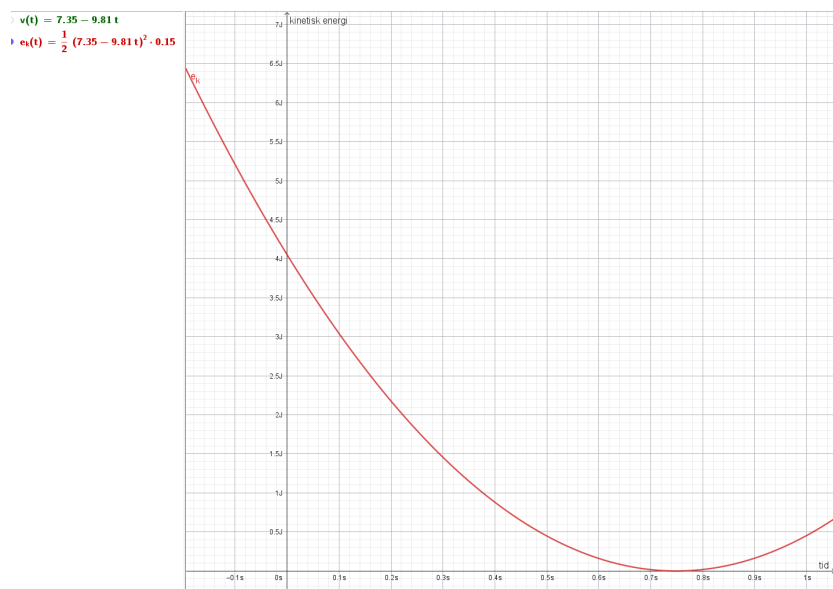


Figure 4: Energigraf

o)

Jeg tar utgangspunkt i den potensielle energien

$$0.150kg * 9.81m/s * 5m - 0.150kg9.81m/s4m = 1.471J$$

Luftmotsanden har gjort er arbeid på 1.471J på ballen

References